LEF MODEL · 제23장

제23장: 행성의 고리 — 물질의 근원, 13.4시간의 문턱 하루, 그리고 토성의 균형 흐름

논문 12 — 12. 고리: 고리는 부수고, 갈고, 되돌린다(A~D부: 두 개의 선, 두 개의 공급 경로, 13.4 h의 문턱 하루, 토성의 균형, 물의 탈출)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 고리의 물질은 어디서 오며, 왜 토성만 거대한 고리를 가지며, 왜 고리는 위성을 짓지 않을까?

21~22장에서 우리는 태양계의 위성이 공회전선 위에서 모체로부터 직접 태어난다는 것을 보았습니다. 논문 12에서 LEF 모델은 이 원리를 **행성의 고리 체계**로 넓히고 분명한 규칙을 정합니다: **고리는 위성의 건설 현장이 아니라, 물질을 부수고, 갈고, 모체로 되돌리는 메커니즘입니다!** 카시니, 보이저, 망원경의 관측에서 네 가지 중심 질문이 떠오릅니다:

1. **태양계 고리들 사이의 극단적 차이(A.1~A.3):** 왜 토성의 고리는 거대하고(1.54×10^{19} kg) 밝으며(95%~99% 순수한 물 얼음), 목성의 고리는 희미한 먼지로 되어 있고, 천왕성과 해왕성의 고리는 좁고 어두울까 — 반면 작은 천체(하우메아, 카리클로, 콰오아) 둘레에서는 빽빽한 고리가 *로슈 한계 훨씬 너머*에서 위성으로 뭉치지 않고 돌고 있을까?

2. **토성 고리의 젊은 나이라는 역설(D.3):** 카시니는 토성으로 떨어지는 "고리 비"를 **초당 432~45,000 kg**의 속도로 쟀습니다 — 1,100만~11억 년 안에 고리를 완전히 비웠을 속도입니다. 고리는 어떻게 오늘날 존재할까요?

3. **무거운 고리를 위한 보편적 조건(B.5):** 왜 태양계의 모든 행성 가운데 **오늘날의 토성과 젊은 화성**만이 땅에서 곧바로 무거운 고리를 키웠을까요?

4. **천왕성과 해왕성의 각운동량은 어디로 갔을까(D.4)?** 천왕성과 해왕성의 위성은 이 행성들이 잃은 각운동량의 겨우 1%와 0.002%만 지니고 있습니다 — 나머지를 가져간 것은 무엇이었을까요?

02 · AN IMAGE

비유: 그물과 공, 갈아 내는 깔때기, 그리고 균형 잡힌 분수

네 가지 손에 잡히는 그림이 태양계 고리의 물리와 순환을 설명합니다:

- **그물과 공 — 로슈 한계 안쪽의 공회전선(B.5):** 행성 둘레에 물질을 무거운 고리로 붙잡으려면 두 가지가 동시에 필요합니다. **올바른 자리의 그물**과 **그 안으로 던져지는 공**입니다. 물질이 행성의 깊은 곳에서 공회전선(a_c)으로 새어 나올 때, 선이 로슈 한계($a_c < a_R$)의 *안쪽*에 있으면, 차등 조석력이 그것이 위성으로 뭉치지 못하게 막고 고리로 붙잡습니다. 두 방정식을 나누면 행성의 밀도가 완전히 지워지고, **우주의 모든 천체에 같은 보편적 문턱 하루:** $P^* \approx 13.4$**시간**이 나옵니다!
- **덩어리를 갈아 먼지를 집으로 되돌리는 점성 깔때기(C.1~C.4, D.1):** 고리 원반 안에서 안쪽 입자는 바깥 입자보다 빠르게 움직입니다. 비탄성 충돌은 전체 각운동량을 보존하면서 궤도 에너지를 열로 바꿉니다 — 그래서 물질의 대부분은 에너지를 잃고 안으로 모체로 흐르고, 소수는 바깥으로 밀려납니다(그래서 토성의 A 고리는 135,300 km의 얼음 로슈 한계에서 정확히 끝나며, 로슈 한계의 2.4배에 있는 콰오아의 고리도 위성으로 뭉치지 않습니다!).
- **아래로부터의 공급이 위로부터의 비와 같은 분수 연못(토성의 균형, D.3):** 토성의 고리는 최근에 생긴 정적인 잔해가 아니라 **동적 균형 속의 연속된 흐름**입니다. 안쪽 펌프는 고리 비가 물을 대기로 내리는 것과 정확히 같은 속도로 물을 공회전선(1.92 R)으로 새게 합니다(45억 년에 걸친 누적 비용은 최대 토성 질량의 1.1 × 10^{-5}). "젊은" 겉모습은 물질의 끊임없는 교체에서 옵니다!
- **얕은 우물에서 물을 끌어올리는 기계 펌프(천왕성과 해왕성에서의 물의 탈출, D.4):** 천왕성과 해왕성은 태양에서 멀고 차가운데도, **모든 위성 질량의 270배**에 이르는 물을 잃었습니다(천왕성 2.5 × 10^{24} kg, 해왕성 3.2 × 10^{24} kg) — 열에 의한 증발 때문이 아니라, 빠른 자전(7~8시간) 속에서 얇은 기체 뚜껑(10%~20%)과 얕은 중력 우물(목성의 59.5 km/s에 비해 $v_{\rm esc} = 21.3$–23.5 km/s)을 통한 **공회전선으로의 기계적 들어 올림** 때문입니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

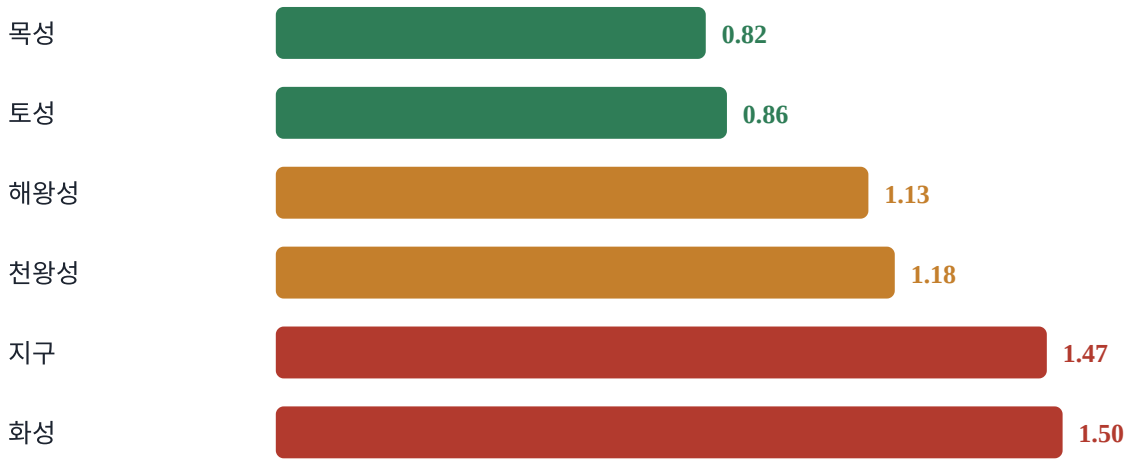
과학과 모델: 고리의 두 무리, 두 공급 경로, 그리고 조건의 행렬(A~D부)

논문 12의 A~D부는 고리 체계의 네 가지 기본 법칙에 대한 정량적 증명을 제시합니다:

1. **공회전선에 대한 두 역학적 무리로의 분류(A.3):**
   - 2. **거대 행성의 무리(0.50–$1.41\ a_c$):** 목성(0.57–$1.41\ a_c$), 토성(0.60–$1.23\ a_c$), 천왕성(0.51–$0.62\ a_c$), 해왕성(0.50–$0.75\ a_c$)의 고리는 공회전선 아래에 있거나 그것을 가로지르며, 대부분 로슈 한계 안쪽입니다. 선 아래 부분은 안으로 모체로 떨어집니다(토성 B 고리의 "바큇살"이 보여 주듯이. 그것은 102,000~112,000 km, 정확히 111,600 km의 공회전선까지 나타남!).
   - 3. **작은 천체의 무리(1.25–$2.18\ a_c$):** 하우메아($2.07\ a_c$), 카리클로($2.10; 2.18\ a_c$), 콰오아($1.25; 2.01\ a_c$)의 고리는 공회전선 훨씬 *위*에 있고, **1:3 스핀-궤도 공명**의 반지름($a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\ a_c$) 둘레에 모여 있습니다. 거기서 조석은 물질을 바깥으로 밀고, 공명은 그것을 붙잡습니다!
2. **행성 간 먼지를 근원에서 배제하고 두 공급 경로를 정하기(B.2~B.4):** 토성 고리의 화학적 깨끗함(두께 10~30 m 적도 원반의 95%~99%가 순수한 물 얼음), 등방적 우주 먼지에는 공유된 각운동량이 없다는 것(그것은 어두운 C 고리를 바깥에서 더럽힐 뿐 짓지 않음), 그리고 대기 뚜껑의 두께와의 정밀한 상관은, 고리 물질 전체가 두 경로로 모체에서 온다는 것을 증명합니다. **(a) 공회전선 아래 땅에서의 직접 공급**(토성의 D, C, B 고리와 화성의 오래된 고리), 그리고 **(b) 활동하는 본래 위성을 통한 공급**(간헐천으로 E 고리를 먹이는 엔켈라두스, 먼지를 먹이는 목성의 안쪽 위성 넷, 천왕성의 μ 고리를 먹이는 마브 — 반면 포이베 같은 포획 위성은 제외).
3. **무거운 고리의 두 조건을 모든 행성에 적용하기(B.5):** 오늘날의 토성(P = 10.6 h < 13.4 h, $a_c = 1.92R < a_R = 2.24R$ + 새는 뚜껑)과 젊은 화성(P = 7~9 h < 13.4 h, $a_c = 1.74$–$2.05R < a_R = 2.68R$ + 부품 위의 화산)만이 두 조건을 함께 충족합니다. 목성(9.9 h)은 충분히 빠르지만 기체 뚜껑이 완전히 봉인되어 있고, 탄생 때의 지구(5.8 h)는 너무 빨리 말랐으며, 오늘날의 천왕성과 해왕성(17.2와 16.1 h)은 너무 느리고 ($a_c > a_R$) 얼어붙었습니다.

로슈 한계에 대한 공회전선의 U자 곡선(x_c/x_R, 그림 B.3)

태양계 한가운데, 두꺼운 뚜껑을 가진 목성과 토성에서 공회전선은 고리 지대 안에 머뭅니다($x_c/x_R = 0.82$와 0.86). 반면 양쪽 끝에서는 질량이 선을 통해 빠져나가 자전을 늦추며 선이 고리 지대를 벗어났습니다 — 천왕성과 해왕성에서는 조금(1.18과 1.13, 좁은 고리가 남음), 화성(1.50, 고리가 사라짐)과 지구(1.47)에서는 많이, 그리고 수성과 금성에서는 22배와 57배까지!



오늘날 공회전선과 로슈 한계의 비(x_c/x_R): 1 아래면 선은 고리 지대 안에 있습니다. 수성(22)과 금성(57)은 눈금에서 멀리 벗어나 있습니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 보편적 문턱 하루(13.4시간)의 도출과 토성의 균형

논문 12의 B.5부와 D.1~D.4부는 궤도의 기하와 보존 법칙이 행성 고리의 존재, 나이, 조성을 어떻게 정하는지 보여 줍니다:

1. **보편적 문턱 하루 $P^{*} \approx 13.4$시간의 도출(§ B.5):** 공회전선(a_c)은 모체의 질량과 자전 속도에 달려 있고, 얼음 입자의 로슈 한계(a_R)는 모체의 반지름과 평균 밀도에 달려 있습니다. a_c를 a_R로 나누면, 모체의 질량, 반지름, 밀도가 **완전히 지워집니다**! 그 결과 공회전선이 로슈 한계 안쪽에 들어가는 임계 자전 하루는 우주의 모든 행성, 위성, 소행성에서 같습니다: $P^{*} \approx 13.4$**시간**(밀도 $\rho_{\mathrm{ice}} = 900$ kg/m³의 얼음에 대해). 그래서 목성의 강한 중력도 젊은 화성의 약한 중력도 문턱 자체에는 영향을 주지 못하고 — 자전 속도(P < 13.4시간)와 땅에서의 물질 누출만이 결정합니다.

2. **점성 퍼짐 — 왜 고리는 물질을 집으로 되돌리는 깔때기인가(§ D.1):** 고리 원반 안에서 안쪽 입자는 바깥 입자보다 빠르게 움직입니다(차등 케플러 운동). 비탄성 충돌은 전체 각운동량을 보존하면서 궤도 에너지를 열로 바꿉니다. 두 보존 법칙을 함께 충족하려고 원반은 퍼집니다. **고리 질량의 대부분은 에너지를 잃고 안으로 모체로 흐르고**, 소수는 남는 각운동량을 지니고 바깥으로 밀려납니다.

3 **토성 고리의 나이 역설 해결(§ D.3):** 카시니는 고리에서 토성으로 떨어지는 물질을 두 개의 나란한 경로로 쟀습니다 — 적도로의 중성 비가 **초당 4,800~45,000 kg**(Waite 등 2018), 자기력선을 따른 이온화된 비가 **초당 432~2,870 kg**(O'Donoghue 등 2019)입니다. 공급이 없다면 고리의 질량(1.54 × 10^{19} kg)은 1,100만~11억 년 안에 비워질 것입니다. LEF 모델에서 고리는 **동적 균형 속의 끊임없는 흐름**입니다. 안쪽 외피에서 새는 물이, 비가 위에서 비우는 것과 같은 속도로 아래에서 그것을 새롭게 합니다 — 45억 년에 걸친 누적 비용은 **토성 질량의 겨우 10^{-7}~1.1 × 10^{-5}!**

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

공회전선 a_c과 얼음의 로슈 한계 a_R의 비, 그리고 보편적 문턱 하루 P^*는 다음과 같이 정식화됩니다(§ A.2, § B.5):

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

$$a_R \approx 2.46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$$

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}$$

$$P^* = 2\pi \sqrt{\frac{3 \cdot 2.46^3}{4\pi G \rho_{\text{ice}}}} \approx 13.4 \text{ 시간}$$

$\rho_{\text{ice}} = 900$ kg/m³일 때, P < 13.4시간일 때에만 $a_c < a_R$가 얻어집니다. 두 번째 조건(땅이나 외피에서의 물과 물질의 활발한 누출)과 결합하면, 태양계 전체의 날카로운 분류가 따라 나옵니다.

현실에 남은 서명: $P^* = 13.4$시간의 검증과 얼음 거대 행성의 각운동량 수지

카시니와 보이저 탐사선의 자료를 보존 방정식과 비교하면, 두 가지 두드러진 정량적 발견이 확인됩니다(§ B.5, § D.4):

- **여덟 행성 상태에 걸친 무거운 고리 조건의 일치(§ B.5):** 오늘날의 토성(P = 10.6 h, $x_c/x_R = 0.86$ + 새는 뚜껑)과 젊은 화성(P = 7~9 h, $x_c/x_R = 0.65$–0.76 + 부품 위의 화산)만이 땅에서 곧바로 생기는 무거운 고리의 두 조건을 충족합니다.
- **천왕성과 해왕성에서 빠져나간 물 질량의 270배 차이(§ D.4):** 천왕성을 8.3에서 17.2시간으로 늦춘 것은 1.3 × 10^{36} kg·m^2/s의 각운동량을 없앴고, 그 가운데 위성이 지닌 것은 겨우 1%(1.4 × 10^{34})입니다. 공회전선을 통해 빠져나간 물(2.5 × 10^{24} kg, 천왕성 질량의 약 2.8%)은 **모든 위성을 합친 질량의 270배**(9 × 10^{21} kg)의 무게였고, 해왕성(3.2 × 10^{24} kg, 행성 질량의 약 3.1%)에서는 잃어버린 운동량의 99.998%를 가져갔습니다!

실험 상자: 무거운 고리 조건의 행렬($P^* = 13.4$ h), 토성의 고리 비 속도, 각운동량 수지(논문 12, A~D부)

행성과 시기	하루 P(h)	공회전선 / 로슈 한계 (R)	조건 1(P < 13.4 h)	조건 2(땅에서의 누출)	역학적 결과
오늘날의 토성	**10.6**	**1.92 / 2.24($x_c/x_R = 0.86$)**	**예**	**예(뚜껑이 샘)**	**땅에서 곧바로 생긴 무거운 고리**
젊은 화성	**7~9**	**1.74~2.05 / 2.68**	**예**	**예(부품 위의 화산)**	**오래된 고리가 있었음**
오늘날의 목성	9.9	2.29 / 2.80($x_c/x_R = 0.82$)	예	거의 0(두꺼운 뚜껑)	위성에서만 온 얇은 먼지 고리
탄생 때의 지구	5.8	2.29 / 4.02	예	아니오(빨리 마름)	고리 없음; 달은 서양배 위에 지어짐
오늘날의 천왕성 / 해왕성	17.2 / 16.1	3.26/2.76 ; 3.39/3.00	**아니오**	아니오(물이 빠져나가고 얼어붙음)	좁은 잔해와 위성 고리

오늘날의 화성 / 지구	24.6 / 23.9	6.03/4.02 ; 6.62/4.49	**아니오**	아니오(지각이 봉인됨)	고리가 사라짐 / 고리 없음

토성의 고리 비 속도 (kg/s)	공급 없이 비워지는 시간	45억 년에 걸쳐 필요한 공급의 합	토성 전체 질량에 대한 비율
432(이온화된 비 — 하한)	11억 년	고리 질량의 4배	1×10^{-7}
2,870(이온화된 비 — 상한)	1억 7천만 년	고리 질량의 26배	7×10^{-7}
4,800(중성 비 — 하한)	1억 년	고리 질량의 44배	1.2×10^{-6}
45,000(중성 비 — 상한)	**1,100만 년**	**고리 질량의 415배**	**1.1×10^{-5}(질량 보존 범위 안!)**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

이 장에서 우리는 무거운 고리를 위한 $P^* \approx 13.4$**시간의 보편적 문턱 하루**를 도출하고, 토성의 고리가 끊임없는 균형 흐름으로 어떻게 존재하는지 보았으며, 공회전선을 통한 물의 기계적 탈출이 천왕성과 해왕성이 잃은 각운동량의 99%~99.998%를 가져갔음을 증명했습니다.

다음 장 — **제24장: 갈아 내는 컨베이어로서의 고리, 위성과 행성에 남은 서명, 그리고 아타카마 암괴의 검증**(논문 12 — E~M부에서) — 에서는 고리가 충돌로 덩어리를 어떻게 골라내어 "프로펠러"를 만드는지, 왜 얼음 고리는 판과 아틀라스에 적도 능선을 짓고 규산염 고리는 데이모스를 닮게 하는지, 2026년 4월 큐리오시티에서 아타카마 암석 가설이 어떻게 기각되었는지 살펴보고, L부의 반증 기준 5가지를 모을 것입니다!

제24장

갈아 내는 컨베이어로서의 고리, 위성과 행성에 남은 서명, 그리고 아타카마 암괴의 검증 →

← 제22장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387